INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Vitória, ES
2026

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos

Vitória, ES
2026

X000x Simões, Alexandre Lima; Goronci, Pedro Antônio Gomes.

Metodologia para Caracterização Viscoelástica e Dimensionamento de Enrijecedores à Flexão para Risers Flexíveis / Alexandre Lima Simões
Pedro Antônio Gomes Goronci. — Vitória, ES, 2026.

42 p.: il. (algumas color.); 30 cm.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos.

Trabalho de Conclusão de Curso — Instituto Federal do Espírito Santo, 2026

1. Viscoelasticidade. 2. Engenharia do petróleo. 3. Equações diferenciais. 4. Métodos numéricos. I. Vinicius Erler de Souza Ramos. II. Instituto Federal do Espírito Santo. III. Campus Vitória. IV. Título.

CDU 00:000:000.0

Bibliotecário(a) responsável: Nome Completo – CRB X/XXXX

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Aprovado em 11 de agosto de 2026.

COMISSÃO EXAMINADORA

Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos
Instituto Federal do Espírito Santo
Orientador

Membro Convidado da Banca 1
Instituição Externa 1

Membro Convidado da Banca 2
Instituição Externa 2

Este trabalho é dedicado aos que acreditam que Pikachu sempre será o melhor pokemon.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos os que fizeram alguma coisa pela qual eu deveria ser grato.

People who think they know everything are a great annoyance to those of us who do. (ASIMOV, 2004)

RESUMO

A engenharia *offshore* (fora da costa) é responsável pelo desenvolvimento de atividades relacionadas à exploração e produção de petróleo e gás natural em ambientes marítimos. Para essas aplicações, o uso de linhas flexíveis é essencial para o escoamento da produção e para a interligação de equipamentos marinhos com a plataforma de operação FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*). De modo geral, as linhas flexíveis não possuem resistência à flexão suficiente para suportar as cargas associadas ao ambiente que são trasnferidas para as conexões de topo, sendo necessário o uso de enrijecedores à flexão. O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para a caracterização viscoelástica e o dimensionamento de enrijecedores à flexão para risers flexíveis por meio da implementação de um modelo matemático capaz de descrever o comportamento viscoelástico mediante regressão dos dados experimentais obtidos no ensaio de relaxação do poliuretano e implementação de solução numérica para avaliação da resposta dinâmica do sistema enrijecedor de curvatura com duto flexível em regime harmônico.

Palavras-chave: Engenharia offshore. Enrijecedores à Flexão. Viscoelasticidade. Métodos numéricos. Dimensionamento.

ABSTRACT

The offshore engineering is responsible for the development of activities related to the exploration and production of oil and natural gas in marine environments. For these applications, the use of flexible risers is essential for the flow of production and for the interconnection of marine equipment with the FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*) platform. In general, flexible risers do not have sufficient bending resistance to withstand the loads associated with the environment, which are transferred to the top connections, making the use of bending stiffeners necessary. The objective of this work is to present a methodology for the viscoelastic characterization and the design of bending stiffeners for flexible risers through the implementation of a mathematical model capable of describing the viscoelastic behavior by regression of the experimental data obtained in the polyurethane relaxation test and the implementation of a numerical solution for evaluating the dynamic response of the bending stiffener system with flexible pipe under harmonic regime.

Keywords: Offshore Engineering. Bending Stiffeners. Viscoelasticity. Numerical Methods. Design.

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ – Letra grega Gama

Λ – Lambda

ζ – Letra grega minúscula zeta

$\in$ – Pertence

$\top$ – Valor lógico máximo dentro de um reticulado regular booleano ou quasi-booleano.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 9
1.1 Objetivo Geral 11
1.2 Objetivos Específicos 11
2 REFERENCIAL TEÓRICO 13
2.1 Viscoelasticidade 13
2.2 Equações Diferenciais 13
2.3 Métodos Numéricos 13
3 METODOLOGIA 15
3.1 Premissas Adotadas 15
4 FORMATAÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 16
5 FORMATAÇÃO DE ELEMENTOS TEXTUAIS 18
5.1 Seção Secundária 18
5.1.1 Seção Terciária 18
5.1.1.1 Seção Quaternária 19
5.1.1.1.1 Seção Quinária 19
5.2 Formatação de Tabelas 19
5.3 Formatação de Figuras 20
5.4 Formatação de Equações e Fórmulas 21
5.5 Formatação de Códigos Fonte 23
5.6 Formatação de Citações 24
6 FORMATAÇÃO DE ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 26
7 CONCLUSÕES 27
7.1 Análises 27
7.2 Trabalhos Futuros 28
REFERÊNCIAS 31
APÊNDICE A – DEMONSTRAÇÃO DO TEOREMA LOREN IPSUM 35
APÊNDICE B – VISÃO GERAL DE INDUÇÃO ESTRUTURAL 37
ANEXO A – EXEMPLO DE LOMBADA 42

1 INTRODUÇÃO

A produção de petróleo e gás em alto-mar integra cadeias de fornecimento de energia e de matérias-primas utilizadas em diferentes setores da economia. A continuidade dessas atividades depende de uma infraestrutura capaz de operar sob condições ambientais exigentes. Nesse contexto, a confiabilidade dos equipamentos submarinos não se restringe ao desempenho da produção, mas também está relacionada à segurança e à prevenção de falhas com possíveis consequências ambientais (ANP, 2023).

Entre os componentes dessa infraestrutura estão os *risers* flexíveis, que conectam as instalações submarinas às unidades de produção, como as FPSO – *Floating Production Storage and Offloading* e FPU – *Floating Production Unit*. Sua flexibilidade permite acomodar movimentos da unidade flutuante, mas a conexão com estruturas mais rígidas constitui regiões mais críticas, sujeitas a maiores concentrações de esforços e deformações. Para controlar a curvatura nessa transição, empregam-se enrijecedores à flexão, cuja geometria cônica proporciona uma variação gradual de rigidez do conjunto linha flexível-enrijecedor (CAIRE, 2011; LOPES, 2025). Uma visualização do enrijecedor instalado juntamente com a linha flexível que adentra o mar é apresentada na Figura 1.

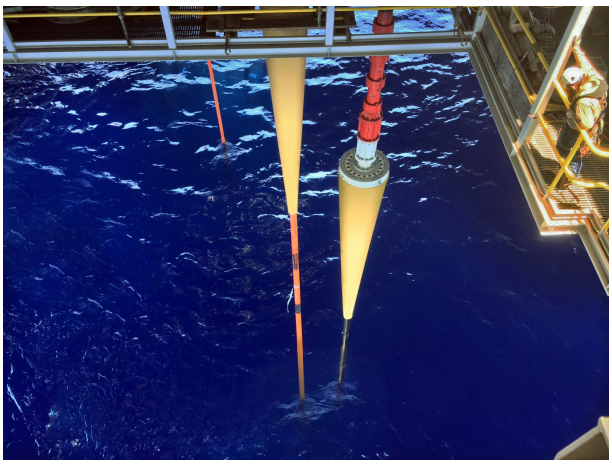


Figura 1 – Enrijecedor à flexão.

A análise desses sistemas pode ser desenvolvida em diferentes escalas. Na análise global, avalia-se a resposta da linha às ações ambientais e aos movimentos da unidade flutuante, obtendo-se informações dos carregamentos na região de conexão (região de topo). Essas informações podem ser utilizadas em um modelo local do conjunto *riser*-enrijecedor, permitindo a determinação das curvaturas e deformações nessa região. Essa separação é o que permite investigar aspectos específicos do componente sem adentrar toda a complexidade de uma única vez. O presente trabalho, portanto, é focado no desenvolvimento de uma análise local.

Sob este prisma, o dimensionamento de enrijecedores à flexão não envolve apenas a definição

da geometria, mas também a descrição do comportamento mecânico do poliuretano empregado em sua fabricação e a caracterização das cargas de ambiente. Uma idealização elástica permite simplificar a análise, porém não representa os fenômenoos dependentes do tempo, como a fluência de deformações e a relaxação de tensões (PAGLIOSA, 2004). Nos enrijecedores submetidos a carregamentos periódicos, também importa considerar a influência da frequência e da dissipação de energia na resposta do sistema (CAIRE, 2011).

A inclusão desses efeitos exige a identificação de parâmetros capazes de representar a resposta do material nas condições de interesse. Como discute Pagliosa (2004), propriedades obtidas em ensaios convencionais de tração não são suficientes para a descrição do comportamento de longo prazo de materiais poliméricos, como é o caso do poliuretano. Ensaios de relaxação e de fluência fornecem informações para a construção de modelos constitutivos dependentes do tempo, permitindo relacionar a caracterização experimental à análise estrutural. O comportamento desse tipo de material é típicamente representado por modelos constitutivos e suas devidas funções constitutivas dependentes do tempo, como as Séries de Prony, que permitem descrever a evolução da resposta mecânica do material ao longo do tempo.

A aplicação desses modelos ao conjunto *riser*-enrijecedor requer procedimentos numéricos para determinar sua resposta estrutural. Lopes (2025) investiga essa abordagem considerando o material elástico e aponta a implmentação de um modelo que considere a viscoelasticidade do material como uma possibilidade de continuidade. Caire (2011), por sua vez, apresenta formulações viscoelásticas para a análise específica de enrijecedores à flexão submetidos a carregamentos dependentes do tempo. A partir dessas contribuições, este trabalho busca integrar a identificação de parâmetros do poliuretano à implementação e à validação de uma metodologia numérica de análise sob carregamento harmônico simples.

A disponibilidade de formulações viscoelásticas, entretanto, não dispensa a necessidade da implementação de um processo de identificação adequada dos parâmetros do material nem a verificação de sua implementação numérica. O desafio consiste em integrar essas etapas de maneira consistente, para que os dados de caracterização sejam utilizados na previsão de curvaturas e deformações relevantes ao dimensionamento do enrijecedor.

A representação simplificada das solicitações ambientais também encontra aplicação nas análises globais de carregamento extremo. A especificação técnica da Petrobras (2024, apêndice B, seção B.2.1) admite, como alternativa à análise com ondas irregulares, o procedimento de máxima resposta com ondas regulares. A partir do espectro de ondas e dos operadores de amplitude de resposta (RAOs) da unidade flutuante no ponto de conexão do umbilical, esse procedimento estabelece uma representação regular destinada a reproduzir os máximos de movimento angular e de aceleração vertical estimados para uma

tempestade de três horas. A especificação exige, entretanto, a verificação dos casos mais críticos por análises com ondas irregulares (PETROBRAS, 2024, apêndice B, seção B.1).

Essa possibilidade de representação regular oferece contexto para o uso de solicitações periódicas em modelos simplificados, mas não implica que os carregamentos locais sejam necessariamente harmônicos. Neste trabalho, o carregamento harmônico simples é adotado como uma idealização controlada para investigar a resposta viscoelástica do conjunto *riser*-enrijecedor, sem reproduzir toda a complexidade das solicitações reais nem pressupor equivalência automática com os carregamentos obtidos pelo procedimento de máxima resposta.

Em uma representação simplificada, o sistema linha flexível-enrijecedor pode ser tratado como uma estrutura submetida à flexão e à tração, cuja rigidez flexional varia ao longo do comprimento. A geometria do enrijecedor contribui para essa variação, enquanto o comportamento do poliuretano introduz uma dependência temporal na resposta. A modelagem procura, portanto, combinar a descrição geométrica do conjunto com uma relação constitutiva adequada ao material.

Em uma rep

1.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste trabalho é aplicar e validar uma metodologia numérica para caracterização viscoelástica de poliuretanos e análise de enrijecedores à flexão para *risers* flexíveis, empregando modelos constitutivos identificados a partir de ensaios de relaxação, implementação computacional da formulação de análise e proposição de critérios para dimensionamento de enrijecedores à flexão para um carregamento harmônico simples.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O trabalho tem como objetivos específicos:

1. Realizar revisão bibliográfica sobre: viscoelasticidade, poliuretanos, enrijecedores à flexão, modelos físicos e séries de Prony.

2. Implementar procedimentos para identificação de parâmetros de modelos viscoelásticos a partir de dados de ensaios de relaxação.

3. Implementar numericamente a formulação viscoelástica para enrijecedores à flexão, considerando os efeitos viscoelásticos do poliuretano e carregamento harmônico simples.

4. Avaliar e validar a resposta estrutural do enrijecedor e comparar com os resultados esperados pela bibliografia.

5. Realizar um estudo de caso.

6. Analisar os resultados obtidos no estudo de caso e discutir sobre as limitações envolvendo a metodologia.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesse capítulo apresenta-se o referencial teórico que fundamenta o desenvolvimento do trabalho, abordando conceitos essenciais relacionados à viscoelasticidade, poliuretanos, enrijecedores à flexão e modelos constitutivos utilizados na análise estrutural de *risers* flexíveis. Ademais, explicitam-se os conceitos básicos sobre equações diferenciais, métodos numéricos e modelos constitutivos utilizados na solução destas. Por fim, são discutidos os conceitos de séries de Prony e sua aplicação na caracterização viscoelástica de materiais poliméricos, com ênfase em poliuretanos.

2.1 VISCOELASTICIDADE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

2.2 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

2.3 MÉTODOS NUMÉRICOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla

tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3 METODOLOGIA

3.1 PREMISSAS ADOTADAS

As premissas adotadas para a realização do modelo matemático de enrijecedor e tubo flexível desenvolvido neste trabalho incluem:

- A Teoria de Euler-Bernoulli para vigas e a consideração de um engaste fixo na extremidade do enrijecedor e da linha flexível.
- A deformação axial é desprezada, de modo que a linha flexível e o enrijecedor se deformam apenas por flexão.
- A linha flexível que reside no interior do enrijecedor é considerada como parte integrante do sistema, sem descontinuidade de deslocamentos.
- O comportamento em tração e compressão é considerado o mesmo, tanto para a linha flexível quanto para o enrijecedor.
- A força e o ângulo de topo são modelados como funções harmônicas devido à natureza do ambiente a qual o sistema está inserido, isto é, de carregamentos induzidos por ondas.
- O comportamento de tração e compressão são considerados os mesmos.
- O efeito da temperatura sobre as propriedades do poliuretano é desprezado.

Embora as simplificações negligenciem alguns dos efeitos termofísicos importantes, como a redução de capacidade (*derating*) associado à variação de temperatura e a anisotropia do poliuretano, essas simplificações permitem uma análise consistente do comportamento viscoelástico do sistema como descrito por Caire (2011).

4 FORMATAÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

O manual do abnTEX2 descreve bem a construção dos elementos pré-textuais típicos de um trabalho acadêmico, disponibilizando macros para a maioria deles, conforme pode ser verificado em (ARAUJO, 2016, cap. 6). Esses elementos, segundo as normas do Ifes são:

1. Folha de rosto (obrigatório)
2. Ficha catalográfica (obrigatório)
3. Errata (opcional)
4. Folha de aprovação (obrigatório)
5. Dedicatória (opcional)
6. Agradecimentos (opcional)
7. Epígrafe (opcional)
8. Resumo na língua vernácula (obrigatório)
9. Resumo em língua estrangeira (obrigatório)
10. Lista de ilustrações (opcional)
11. Lista de tabelas (opcional)
12. Lista de abreviaturas e siglas (opcional)
13. Lista de símbolos (opcional)
14. Sumário (obrigatório)

Todos estes elementos tem suporte na classe abnTEX2, e a documentação da classe deve ser consultada para mais informações sobre como usar esse suporte (ARAUJO, 2016).

Este documento apresenta todas estas seções, construídas usando o suporte da classe abnTEX2, e pode-se consultar o seu código fonte para uma introdução rápida a este suporte.

A classe IfesTEX redefine os comandos `\imprimircapa` e `\folhaderostocontent` para adequar a capa e a folha de rosto aos modelos indicados nos apêndices C e E, respectivamente, das normas do Ifes (IFES, 2024).

5 FORMATAÇÃO DE ELEMENTOS TEXTUAIS

A quantidade e o número de capítulos da parte textual ficam a cargo da decisão do aluno e de seu orientador. Tipicamente a parte textual tem entre 5 e 7 capítulos. Uma estrutura típica dos capítulos da parte textual seria a seguinte:

1. Introdução
2. Revisão Bibliográfica
3. Especificação e Projeto
4. Implementação
5. Experimentos e Resultados
6. Conclusões e Trabalhos Futuros

Evidentemente, os títulos dos capítulos podem mudar e pode haver a fusão de alguns capítulos, ou pode haver a divisão de alguns dos capítulos em dois ou mais. Entretanto, não é comum haver um número muito grande de capítulos.

A formatação dos títulos das seções do trabalho seguem as diretrizes indicadas 4.3.7.1 das normas do Ifes (IFES, 2024, p. 34).

5.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

5.1.1 Seção Terciária

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec

ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

5.1.1.1 Seção Quaternária

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

5.1.1.1.1 Seção Quinária

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

5.2 FORMATAÇÃO DE TABELAS

As normas do Ifes remetem ao documento “normas de apresentação tabular” do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE), disponível em <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf>. Que é a mesma referência utilizada pelo abnTEX2. Assim, para atender às normas do Ifes, basta utilizar a macro `\IBGEtab`, conforme explicado em (ARAUJO, 2016, p. 41).

Tabela 1 – Um exemplo de tabela alinhada que pode ser longa ou curta, conforme padrão IBGE.

Nome	Nascimento	Documento
Maria da Silva	11/11/1111	111.111.111-11
Júlia da Silva	12/11/1111	111.111.112-22
Paulo da Silva	13/11/1111	111.111.113-33
Pedro da Silva	14/11/1111	111.111.114-44

Fonte: Produzido pelos autores, 2026
Nota: Esta é uma nota, que diz que os dados são baseados na regressão linear.
Anotações: Uma anotação adicional, seguida de várias outras.

A Tabela 1, é o mesmo exemplo apresentado no manual da classe abnTEX2, inserida aqui apenas a título de demonstração.

Quadro 1 – Exemplo de uso de `cline` para formatação de quadros.

7C0	hexadecimal
3700	octal
11111000000	binary
1984	decimal

Fonte: LATEX/Tables, Basic examples (DAMATO; JTWDOG; NEIDHARDT, 2016).

O Quadro 1 ilustra o resultado o uso do comando `\cline` para criar linhas de separação (bordas) em apenas algumas das colunas de uma tabela. Note que este exemplo consta apenas para ilustrar as capacidades de formatação de tabelas do LATEX. As normas do Ifes definem que **não deve haver** linhas horizontais separando as linhas de dados, nem linhas horizontais separando as colunas.

A Tabela 2 apresenta um exemplo de tabela onde o texto em uma das colunas é muito grande para caber nas células. Portanto é necessário introduzir quebras de linha dentro das células. Uma forma de se conseguir este efeito é indicar, como opção de formatação do ambiente `tabular` o valor `p{x}`, onde x deve ser substituído pela largura desejada para a coluna, por exemplo, `5cm`. Outras opções podem ser obtidas com o uso dos pacotes `tabularx` e `tabulary`.

5.3 FORMATAÇÃO DE FIGURAS

Não existe nada de excepcional sobre a formatação de figuras nas normas do Ifes. Os únicos pontos que se deve prestar atenção é que o título (`caption`) da figura deve ser colocado acima da figura propriamente dita, e a fonte e notas/legendas devem vir abaixo da figura.

Tabela 2 – Exemplo de tabela em que o texto é muito grande para caber em uma única linha, e é necessário introduzir quebras de linha dentro da célula.

Day	Min Temp	Max Temp	Summary
Monday	11ºC	22ºC	A clear day with lots of sunshine. However, the strong breeze will bring down the temperatures.
Tuesday	9ºC	19ºC	Cloudy with rain, across many northern regions. Clear spells across most of Scotland and Northern Ireland, but rain reaching the far northwest.
Wednesday	10ºC	21ºC	Rain will still linger for the morning. Conditions will improve by early afternoon and continue throughout the evening.

Fonte: LaTeX/Tables, Text wrapping in tables (DAMATO; JTWDOG; NEIDHARDT, 2016).

A Figura 2 apresenta um diagrama de Venn que coloca o LaTeXcomo a interseção de três importantes áreas de conhecimento: a tipografia, o *design*, e a codificação. Essa representação faz sentido pois o LaTeXé ao mesmo tempo um ambiente de programação com os algoritmos de tipografia mais sofisticados disponíveis ao usuário doméstico e, caso se deseje, oferece extremo controle sobre todo o *design* do documento.

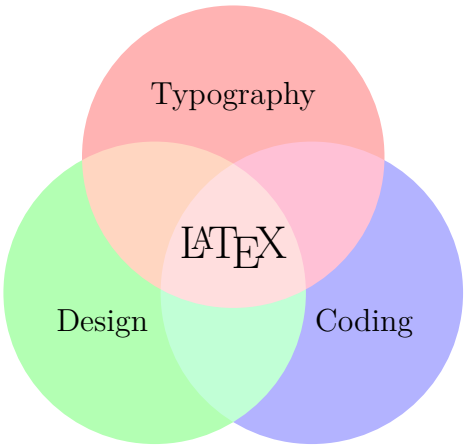
A Figura 3 demonstra a capacidade de codificação que se ganha "de graça" ao utilizar o LaTeX. Consultando o código fonte deste documento (ou a fonte da figura), pode-se notar que os nós e arestas do grafo são gerados programaticamente e não manualmente como seria necessário com o uso do M$ Word ou do LibreOffice.

5.4 FORMATAÇÃO DE EQUAÇÕES E FÓRMULAS

As normas do Ifes não estabelecem qualquer restrição maior quanto à formatação de equações e fórmulas, exceto pelo fato de que devem ser destacadas do texto e que, quando numeradas, a numeração deve ser sequencial, com algarismos arábicos, entre parênteses e anumeração deve ser alinhada à direita. Todos esses requisitos são automaticamente obtidos quando se utiliza o ambiente `equation` do LaTeX.

$$\cos(2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta \tag{1}$$

Figura 2 – Diagrama de Venn indicando porque LaTeX é melhor que M$ Word. Continuando esta legenda para exceder o tamanho de uma linha de texto. Frequentemente não é necessário tanto, entretanto em algumas situações a lengenda deve ser mais longa para explicar corretamente o conteúdo da figura, quadro ou tabela.



Fonte: A Venn Diagram for PDF blending (KOTTWITZ, 2015).
Nota: Este diagrama foi inteiramente feito com comandos LaTeX, utilizando o pacote `tikz`, sem necessidade de qualquer outro software externo.

Como pode ser visto na Equação (1), embora o padrão da classe abnTeX2 seja a numeração das equações por capítulo, a classe IfesTeX automaticamente configura a numeração contínua de equações.

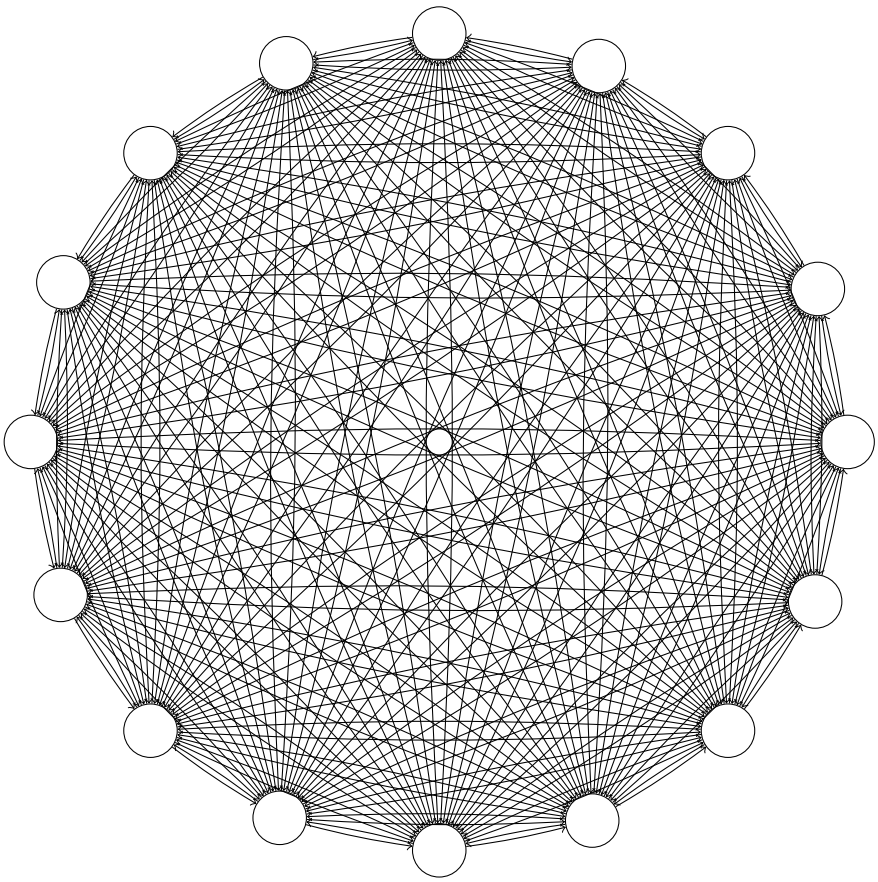
$$x = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3 + \cfrac{1}{a_4}}}} \tag{2}$$

A Equação (2) demonstra uma equação um pouco mais complexa que a anterior.

$$\begin{aligned} F = \{F_x \in F_c : (|S| > |C|) \cap \\ (\text{minPixels} < |S| < \text{maxPixels}) \cap \\ (|S_{\text{conected}}| > |S| - \epsilon)\} \end{aligned} \tag{3}$$

A Equação (3) demonstra uma equação que foi fragmentada em mais de uma linha. As normas do Ifes determinam que (IFES, 2024, p. 38):

Figura 3 – Grafo completo com 16 nós.



Fonte: A complete graph (QUINTIN, 2012).

Nota: Novamente, o diagrama foi completamente gerado em LaTeX, sem a necessidade de recorrer a softwares externos. Note-se que o grafo possui $\frac{16 \cdot (16-1)}{2} = 120$ arestas, esse número de arestas foi gerado programaticamente e não manualmente.

> Recomenda-se que, em caso de fragmentação em mais de uma linha, por falta de espaço, as equações devem ser interrompidas antes do sinal de igualdade ou depois de adição, subtração, multiplicação e divisão.

Supondo que o tema em questão vá além das quatro operações básicas da aritmética, assumimos que a regra de "interromper depois" valha também para os outros operadores matemáticos.

5.5 FORMATAÇÃO DE CÓDIGOS FONTE

Em trabalhos das áreas de Ciência Exatas e da Terra, e de Engenharias, frequentemente é necessário incluir a listagem de algoritmos, ou de programas de computador no trabalho acadêmico.

De um modo geral, é preferível incluir o algoritmo em um nível mais abstrato do que incluir o código fonte em linguagem de programação. O algoritmo permite que o leitor

que deseja repetir o trabalho escolha a linguagem que preferir e implemente o algoritmo nela com mais facilidade.

Para a formatação de algoritmos, recomenda-se o uso do pacote `algpseudocode`. Caso você prefira apresentar seus algoritmos com pseudocódigo em português, procure o pacote `algpseudocodept`. Os comandos e a forma de uso do `algpseudocodept` são exatamente os mesmos do `algpseudocode`, as as palavras chaves serão traduzidas para o português.

Algorithm 1 Euclid's algorithm

```
1: procedure EUCLID(a, b)                    ▷ The g.c.d. of a and b
2:     r ← a mod b
3:     while r ≠ 0 do                        ▷ We have the answer if r is 0
4:         a ← b
5:         b ← r
6:         r ← a mod b
7:     end while
8:     return b                              ▷ The gcd is b
9: end procedure
```

O Algoritmo 1 é um exemplo extraído da documentação do pacote `algpseudocode` e ilustra a aparência de um algoritmo em pseudocódigo formatado com esse pacote.

Caso seja necessário incluir listagem de código fonte em linguagens de programação, recomenda-se o uso do pacote `listrings`. Este pacote é capaz de lidar com uma variedade muito grande de linguagens de programação, mas tem problemas para lidar com caracteres acentuados. Para evitar estes problemas é necessário utilizar uma tabela de conversão. Esta tabela `já está pronta` para ser usada no arquivo `configlistings.tex` que é incluído no preâmbulo deste arquivo. Você não precisa escrever as configurações do `listings` de novo, basta usar o arquivo `configlistings.tex` deste exemplo.

5.6 FORMATAÇÃO DE CITAÇÕES

Para citações diretas com mais de 3 linhas de texto, as normas do Ifes estabelecem que a citação deve aparecer em um parágrafo separado, com recuo de 4 cm da margem esquerda do texto, com fonte menor que a do corpo do texto, e com espaçamento simples. O ambiente `citacao` definido pelo abnTEX2 gera exatamente esta formatação. Confira o exemplo abaixo:

> Resumindo, a extensão do ciberespaço acompanha e acelera uma virtualização geral da economia e da sociedade. Das substâncias e dos objetos, voltamos aos processos que os produzem. Dos territórios pulamos para a nascente, em direção às redes móveis que os valorizam e os desenham. Dos processos e das redes, passamos às competências e aos cenários que as determinam, mais virtuais ainda. Os suportes de inteligência coletiva

```
def cocktailshiftingbounds(A):
    beginIdx = 0
    endIdx = len(A) - 1

    while beginIdx <= endIdx:
        newBeginIdx = endIdx
        newEndIdx = beginIdx
        for ii in range(beginIdx,endIdx):
            if A[ii] > A[ii + 1]:
                A[ii+1], A[ii] = A[ii], A[ii+1]
                newEndIdx = ii

        endIdx = newEndIdx

        for ii in range(endIdx,beginIdx-1,-1):
            if A[ii] > A[ii + 1]:
                A[ii+1], A[ii] = A[ii], A[ii+1]
                newBeginIdx = ii

        beginIdx = newBeginIdx + 1

test1 = [7, 6, 5, 9, 8, 4, 3, 1, 2, 0]
cocktailshiftingbounds(test1)
print(test1)

test2=list('big fjords vex quick waltz nymph')
cocktailshiftingbounds(test2)
print(''.join(test2))
```

Código Fonte 5.1 – Algoritmo de ordenação *Cocktail sort* com limites deslocáveis.

> do hiperespaço multiplicam e colocam em sinergia as competência. Dos design à estratégia, os cenários são alimentados pelas simulações e pelos dados colocados à disposição pelo universo digital. (LÉVY, 1999)

Note que toda citação deve vir acompanhada de sua referência bibliográfica, que pode aparecer ao final da citação, como no exemplo acima, ou pode preceder a citação no texto que a introduz, como é demonstrado no exemplo dado na seção 5.1.1 das normas do Ifes (IFES, 2024, p. 39).

Os demais estilos de citação direta, e as citações indiretas, não necessitam de qualquer tipo de formatação particular do texto, portanto não vamos abordar estes tópicos aqui.

6 FORMATAÇÃO DE ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

7 CONCLUSÕES

A seguir temos uma enorme quantidade de citações sem contexto somente para que elas possam aparecer na seção de referências bibliográficas. (ARAUJO, 2015a), (ARAUJO, 2015b), (ARAUJO, 2015c), (ARAUJO, 2015d), (ARAUJO, 2015e), (ARAUJO, 2015f), (ARAUJO, 2015g), (IFES, 2024), (ABNT, 2012), (ARAUJO, 2012), (TALBOT, 2012), (ABNT, 2011), (TECHAMERICA, 2011), (BATES, 2010), (WILSON; MADSEN, 2010), (MASOLO, 2010), (BRAAMS, 2008), (ABNT, 2005), (MACEDO, 2005), (GUIZZARDI, 2005), (ABNT, 2003), (ABNT, 2023), (ABNT, 2002), (ABNT, 2001), (GUARINO, 1995), (IBGE, 1993), (van GIGCH; PIPINO, 1986), (DEWEY, 1980), (DOXIADIS, 1965).

7.1 ANÁLISES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

7.2 TRABALHOS FUTUROS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec

ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin.

Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. *Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO)*. Brasília, DF, 2023. Publicado em 13 jul. 2020. Atualizado em 8 ago. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/seguranca-operacional/gerenciamento-de-seguranca-operacional-sgso>. Acesso em: 31 out. 2026.

ARAUJO, Lauro César. *Configuração*: uma perspectiva de Arquitetura da Informação da Escola de Brasília. Dissertação (Mestrado) — Universidade de Brasília, Brasília, mar. 2012.

ARAUJO, Lauro César. *A classe abntex2: Modelo canônico de trabalhos acadêmicos brasileiros compatível com as normas ABNT NBR 14724:2011, ABNT NBR 6024:2012 e outras*. [S.l.], 2015. Disponível em: <http://www.abntex.net.br/>.

ARAUJO, Lauro César. *Como customizar o abnTeX2*. 2015. Wiki do abnTeX2. Disponível em: <https://github.com/abntex/abntex2/wiki/ComoCustomizar>. Acesso em: 27 abr 2015.

ARAUJO, Lauro César. *Modelo Canônico de Artigo Científico com abnTeX2*. [S.l.], 2015. Disponível em: <http://www.abntex.net.br/>.

ARAUJO, Lauro César. *Modelo Canônico de Relatório Técnico e/ou Científico com abnTeX2*. [S.l.], 2015. Disponível em: <http://www.abntex.net.br/>.

ARAUJO, Lauro César. *Modelo Canônico de Trabalho Acadêmico com abnTeX2*. [S.l.], 2015. Disponível em: <http://www.abntex.net.br/>.

ARAUJO, Lauro César. *O pacote abntex2cite: Estilos bibliográficos compatíveis com a ABNT NBR 6023*. [S.l.], 2015. Disponível em: <http://www.abntex.net.br/>.

ARAUJO, Lauro César. *O pacote abntex2cite: tópicos específicos da ABNT NBR 10520:2002 e o estilo bibliográfico alfabético (sistema autor-data)*. [S.l.], 2015. Disponível em: <http://www.abntex.net.br/>.

ARAUJO, Lauro César. *A classe abnTEX2*: Documentos técnicos e científicos brasileiros compatíveis com as normas ABNT. [S.l.], 2016. Disponível em: <http://www.abntex.net.br/>.

ASIMOV, Isaac. The mammoth book of zingers, quips, and one-liners. In: _____. [S.l.]: Running Press, 2004. p. 299.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724*: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2001. 6 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724*: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 6 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6028*: Resumo - apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 2 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724*: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2005. 9 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724*: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 15 p. Substitui a Ref. ABNT (2005).

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6024*: Numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro, 2012. 4 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 10520*: Informação e documentação — citações em documentos — apresentação. Rio de Janeiro, 2023. 23 p.

BATES, Marcia J. Information. In: BATES, Marcia J.; MAACK, Mary Niles (Ed.). *Encyclopedia of Library and Information Sciences*. 3rd. ed. New York: CRC Press, 2010. v. 3, p. 2347–2360. Disponível em: <http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/bates/articles/information.html>. Acesso em: 24 out. 2011.

BRAAMS, Johannes. *Babel, a multilingual package for use with LATEX's standard document classes*. [S.l.], 2008. Disponível em: <http://mirrors.ctan.org/info/babel/babel.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2013.

CAIRE, Marcelo. *Modelo de comportamento viscoelástico de enrijecedores à flexão*. Tese (Doutorado em Engenharia Oceânica) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Rio de Janeiro, 2011.

DAMATO, Alessio; JTWDOG; NEIDHARDT, Pierre. Latex. In: _____. Wikibooks, 2016. cap. Tables. Disponível em: <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Tables>.

DEWEY, John. *Art as Experience*. New York, NY, USA: Perigee Books, 1980.

DOXIADIS, Constantinos A. *Arquitetura em Transição*. [S.l.]: Ceira - Coimbra, 1965.

GUARINO, Nicola. The ontological level. In: _____. *Philosophy and the Cognitive Science*. Vienna: Holder-Pivhler-Tempsky, 1995. p. 443–456. Disponível em: <http://wiki.loa-cnr.it/Papers/OntLev.pdf>. Acesso em: 2 jan. 2012.

GUIZZARDI, Giancarlo. *Ontological Foundations for Structural Conceptual Models*. Tese (Doutorado) — Centre for Telematics and Information Technology, University of Twente, Enschede, The Netherlands, 2005. Disponível em: <http://www.loa.istc.cnr.it/Guizzardi/SELMAS-CR.pdf>. Acesso em: 3 jul. 2011.

IBGE. *Normas de apresentação tabular*. 3. ed. Rio de Janeiro: Centro de Documentação e Disseminação de Informações. Fundação Intituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1993. Acesso em: 21 ago 2013.

INSTITUTO FEDERAL DO ESPíRITO SANTO. *Normas para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos e Científicos*: Documento impresso e/ou digital. 9ª. ed. [S.l.], 2024.

KOTTWITZ, Stefan. *Example: A Venn diagram with PDF blending*. 2015. Disponível em: <http://www.texample.net/tikz/examples/venn/>.

LÉVY, Pierre. *Cibercultura*. São Paulo – SP: Editora 34, 1999.

LOPES, Renzo Mendes. *Aplicação do método de Runge-Kutta de 4ª ordem e do método de diferenças finitas no projeto de um enrijecedor de curvatura*. Monografia (Bacharelado em Engenharia Mecânica) — Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2025.

MACEDO, Flávia L. *Arquitetura da Informação: aspectos espistemológicos, científicos e práticos.* Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Universidade de Brasília, 2005.

MASOLO, Claudio. Understanding ontological levels. In: LIN, F.; SATTLER, U. (Ed.). *Proceedings of the Twelfth International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR 2010)*. AAAI Press, 2010. p. 258–268. Disponível em: <http://wiki.loa-cnr.it/Papers/kr10v0.7.pdf>. Acesso em: 2 jan. 2012.

PAGLIOSA, Cleber. *Determinação experimental de propriedades viscoelásticas de material polimérico*. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

PETROBRAS. *Load-effect analysis of subsea umbilicals*. [S.l.], 2024. Especificação técnica I-ET-3000.00-1519-29B-PZ9-004. Revisão C, de 6 fev. 2024.

QUINTIN, Jean-Noël. *Example: A complete graph*. 2012. Disponível em: <http://www.texample.net/tikz/examples/complete-graph/>.

TALBOT, Nicola L.C. *User Manual for glossaries.sty*. [S.l.], 2012. Disponível em: <http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/glossaries/glossaries-user.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2013.

TECHAMERICA. *ANSI/EIA 649-B: Configuration Management Standard*. EUA, 2011.

van GIGCH, John P.; PIPINO, Leo L. In search for a paradigm for the discipline of information systems. *Future Computing Systems*, v. 1, n. 1, p. 71–97, 1986.

WILSON, Peter; MADSEN, Lars. *The Memoir Class for Configurable Typesetting - User Guide*. Normandy Park, WA, 2010. Disponível em: <http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/memoir/memman.pdf>. Acesso em: 19 dez. 2012.

APÊNDICES

APÊNDICE A – DEMONSTRAÇÃO DO TEOREMA LOREN IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a

dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

APÊNDICE B – VISÃO GERAL DE INDUÇÃO ESTRUTURAL

B.1 PRINCÍPIO DA BOA ORDENAÇÃO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

B.2 INDUÇÃO EM LISTAS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue

a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

B.2.1 Estudo de Caso: Tamanho da Lista

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

B.2.2 Estudo de Caso: Pesquisa em Lista

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla

tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

B.3 INDUÇÃO EM ÁRVORES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

B.3.1 Estudo de Caso: Cálculo de Profundidade

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor.

Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

B.3.2 Estudo de Caso: Pesquisa em Árvore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Anexos

ANEXO A – EXEMPLO DE LOMBADA

APÊNDICE D
Exemplo de lombada

